



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

科研课堂课题设计 (结题报告)

面向前馈式三维重建模型的聚合管理平台设计
与实现

学 院 名 称	宇航学院
专 业 名 称	飞行器动力工程
学 生 姓 名	纪博闻
指 导 教 师	刘博

2026 年 6 月

目录

摘要 1

1 绪论 1

 1.1 课题背景 1

 1.2 研究现状与项目定位 2

 1.3 研究内容与目标 2

2 相关理论与基础 2

 2.1 三维重建流程基础 3

 2.2 前馈式三维重建模型 3

 2.3 软件平台基础 3

 2.4 Dream3R 接入基础..... 3

3 系统设计与实现 4

 3.1 总体设计 4

 3.2 任务流程设计 4

 3.3 模型接入方式 5

 3.4 软件使用流程 5

 3.5 Dream3R 接入实现..... 6

4 测试与结果分析 7

 4.1 软件完成情况 7

 4.2 模型接入结果 8

 4.3 演示样本与验证结果 8

 4.4 结果分析 8

5 总结 9

6 参考文献 9

摘要

前馈式三维重建模型（DUS_t3R、MASt₃R、MonST₃R 等）近年来发展较快，但不同模型在运行环境、输入格式和输出内容上差异显著。在同时管理多模型实验时，任务创建、远端执行、结果回收和记录归档缺少统一支撑，导致实验过程难以追溯和横向比较。

本文设计并实现了 3R All-in-One 多模型三维重建实验管理平台。系统由本地桌面端（React + Tauri 2）、本地 FastAPI 后端和远端 GPU 服务器三层组成，通过 SSH/SCP 将模型推理任务交由远端完成，本地侧负责维护任务状态、模型信息和结果索引。平台已注册 DUS_t3R、MASt₃R、MonST₃R、Spann₃R、Fast₃R、Align₃R、CUT₃R 和 Dream₃R 共 8 个模型，支持任务创建、参数配置、远端执行、日志回传、输出合同校验、实验记录包导出和 Agent 环境编排等功能。Dream₃R v1.1 按候选几何融合模型接入，支持 synthetic 和 proposal-cache 两种输入模式。

测试结果表明，8 个模型蓝图全部通过有效性校验，174 条后端与 Agent 单元测试通过，前端构建正常，并已生成 v0.5.0 Windows 安装包。基于 ETH3D delivery_area 场景 12 张图像的演示实验完成了从任务创建到结果查看的完整流程。

关键词：三维重建；前馈式模型；实验管理平台；远端执行；Dream₃R

1 绪论

1.1 课题背景

三维重建是计算机视觉中的核心问题之一，目标是从图像、视频或多视角观测中恢复场景的三维结构，在机器人导航、增强现实、数字内容制作和空间理解等领域有实际用途。传统方法通常包括特征匹配、相机位姿估计、稀疏重建和稠密匹配等步骤，以 COLMAP 为代表的工具链已较为成熟，但对图像质量、视角重叠和相机运动稳定性要求较高。

近年来，以 DUS_t3R 为代表的前馈式三维重建模型快速发展。这类方法将部分传统几何步骤内化为网络前向推理，直接从输入图像预测点图或几何信息，降低了对相机标定和传统流水线的依赖。后续的 MASt₃R、MonST₃R、Spann₃R、Fast₃R、CUT₃R 等工作分别在图像匹配、动态场景、多图输入和在线重建等方向进行了扩展。

这些模型扩展了三维重建的可选技术路线，但也带来了工程管理层面的复杂性。各模型在仓库结构、conda 环境、权重路径、运行命令和输出格式上互不相同，手工逐一运行和记录时容易出现输入混淆、日志缺失和输出目录难以追溯等问题。

1.2 研究现状与项目定位

现有三维重建工具大致可分为两类：一类是 COLMAP 等几何工具，流程完整但主要面向重建算法本身；另一类是各深度学习模型附带的推理脚本，便于复现论文示例，但缺少面向多模型实验的统一记录、调度和对比能力。

本项目面向多模型三维重建实验管理场景，设计并实现一套本地管理软件。系统需要解决的核心问题包括：模型信息的统一登记、任务的创建与派发、远端运行状态的追踪、输出文件的回传与校验，以及实验参数和结果记录的持久化保存。

从结题验收角度看，仅展示若干重建效果图不足以说明完整工作量。能够完成任务创建、远端执行、结果回收和日志追踪的软件系统，才能更直接地反映项目的工程实现和实验管理能力。

1.3 研究内容与目标

本项目的研究内容包括四个方面：（1）整理前馈式三维重建模型的输入输出规范，形成平台可读取的模型蓝图配置；（2）实现本地桌面软件与 FastAPI 后端，完成模型注册、任务创建和状态管理；（3）打通基于 SSH/SCP 的远端 GPU 运行流程，实现输入上传、命令执行、日志保存和结果回传；（4）接入本项目组自研的 Dream3R v1.1 候选几何融合模型，并完成 Windows 平台的稳定版打包。其中前三项是平台主体，第四项把一个自研模型也纳入同一套管理流程，用来验证平台对新模型的接入能力。

项目目标是实现可用的平台原型，贯通多模型实验管理流程；本课题不以完整复现各论文 benchmark 为目标。开发过程按版本逐步迭代：v0.1 完成 DUST3R 单模型 SSH 派发；v0.2 增加模型注册表和 AI 评估层；v0.3 接入六个模型并形成样例矩阵；v0.4 补充任务调度器和评估指标引擎；v0.5 增加对比可视化、参数模板和多服务器管理；结题阶段进一步接入 Dream3R，并补充 scene_meta 归一化和输出合同校验。

2 相关理论与基础

2.1 三维重建流程基础

传统三维重建通常从多视图几何出发。SfM 方法通过特征匹配估计相机位姿和稀疏点云，MVS 方法在已知位姿基础上恢复稠密深度。这类方法的优点是几何约束清楚、结果可解释，但对弱纹理、重复纹理、运动模糊和宽基线图像较为敏感。

从实验管理的角度，一次三维重建实验不只包含最终点云或深度图，还涉及输入图像、模型版本、运行参数、相机信息、中间日志和结果索引。缺少这些记录时，即使有可视化产物，实验过程也难以复查。

2.2 前馈式三维重建模型

前馈式三维重建模型将部分传统几何步骤内化为网络推理。DUS3R 可在未标定图像条件下预测点图；MASt3R 强化了图像匹配与三维几何的联系；MonST3R 面向动态场景；Spann3R 和 CUT3R 关注序列状态管理；Fast3R 则针对多图输入效率进行优化。

这些模型的输入可能是图像对、多视图图像、视频片段或缓存文件，输出可能是点图、深度、mask、相机参数、可视化图片或 numpy 文件，平台层面无法强制统一。本项目采用统一任务记录、允许产物差异的策略，以 `scene_meta.json` 作为各模型结果的统一索引格式。

2.3 软件平台基础

系统采用本地桌面端、本地后端和远端 GPU 服务器三层结构。本地环境不直接承载复杂模型依赖，而是负责任务状态、结果索引和用户交互；模型权重、运行环境和推理过程部署在远端服务器上。

运行过程中，平台持续记录任务所属模型、输入文件、运行参数、状态变化、远端日志以及输出目录完整性。这些信息为后续复现、问题定位和横向比较提供依据。

2.4 Dream3R 接入基础

Dream3R 是本项目组自行开发的模型，在平台中作为候选几何融合模型接入。其标准输入为 `proposal-cache`，即上游模型或缓存文件产生的候选几何结果，而非普通图片序列。为降低演示阶段对大体积文件的依赖，平台同时保留 `synthetic` 模式，以验证完整任务链路。

Dream3R 接入工作的重点是使平台能够识别其输入类型、参数、运行方式和输出产物，并按与其他模型一致的流程进行管理。当前版本在任务完成后生成任务摘要、`dream3r_report.json` 和可选融合产物，相关记录可在任务详情页统一查看。

3 系统设计与实现

3.1 总体设计

系统由本地和远端两部分组成：本地桌面端负责模型选择、任务创建、队列查看、结果检查和配置修改；本地后端负责任务状态、模型注册信息和结果索引；远端服务器负责模型权重、运行环境和实际推理过程。

3.2 任务流程设计

创建任务时，平台根据所选模型约束可用输入类型和参数项：静态重建模型接收图像，动态模型接收视频或序列，Dream3R 支持 `synthetic` 模式或 `proposal-cache` 文件上传。任务提交后，后端将输入文件和配置同步至远端服务器，并由对应 `runner` 启动模型推理。

任务执行过程中，平台持续记录状态变化和远端日志。任务成功完成后，输出产物经合同校验后进入结果索引；任务失败时，系统保留失败阶段和错误信息，便于后续定位问题或重新执行。

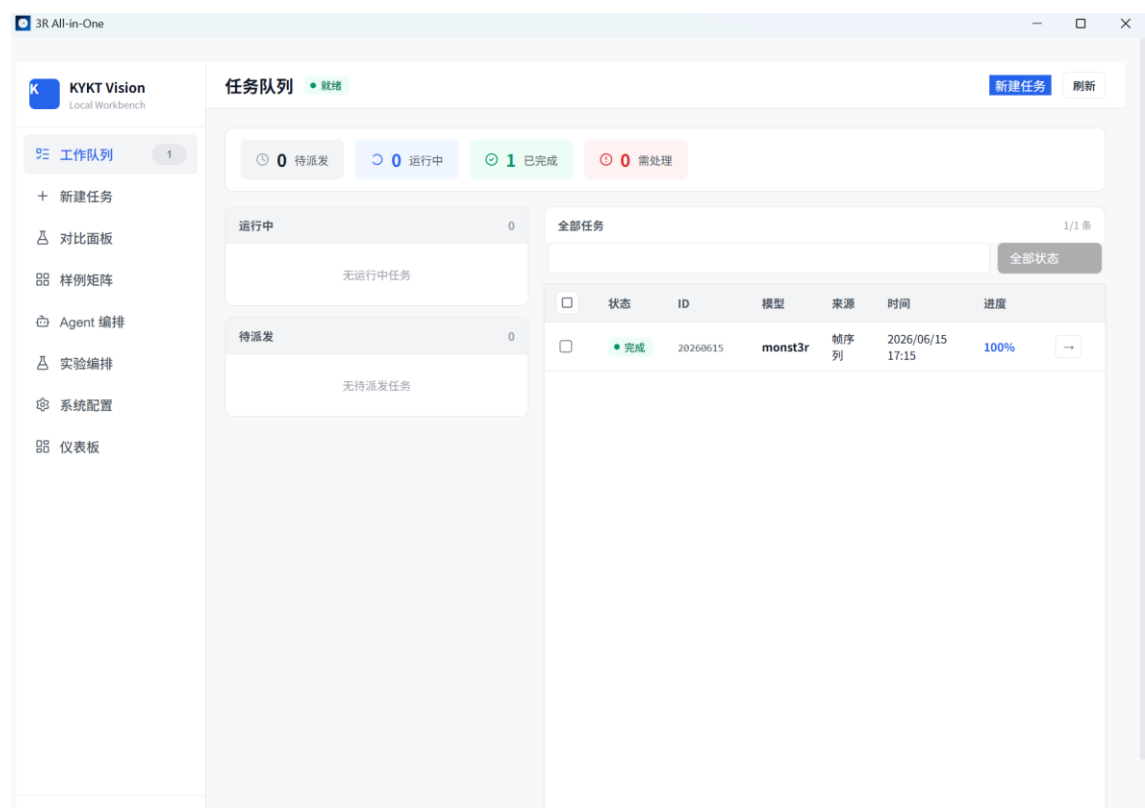


图 1 工作队列页：任务状态、筛选与失败原因摘要

3.3 模型接入方式

新模型接入分为四个步骤：（1）在 `agent/model_specs/` 下编写 YAML 蓝图，描述环境、权重、构建步骤和 smoke 测试；（2）在 `backend/model_registry.py` 中添加模型记录，由前端据此生成选择项和参数表单；（3）编写 `runners/<model>_runner.py`，封装具体推理命令；（4）在 `backend/model_contracts.py` 中定义输出合同，明确任务完成后必须生成的文件。

采用上述拆分后，新模型接入不需要修改平台主流程，只需补齐蓝图、注册项、runner 和输出合同。结题阶段接入的 8 个模型均按该流程完成。

3.4 软件使用流程

软件使用流程包括任务队列查看、新建任务、模型选择、参数配置、输入文件上传、任务提交、结果查看和日志检查。用户可在同一桌面端界面内完成从任务创建到结果检查的完整操作。

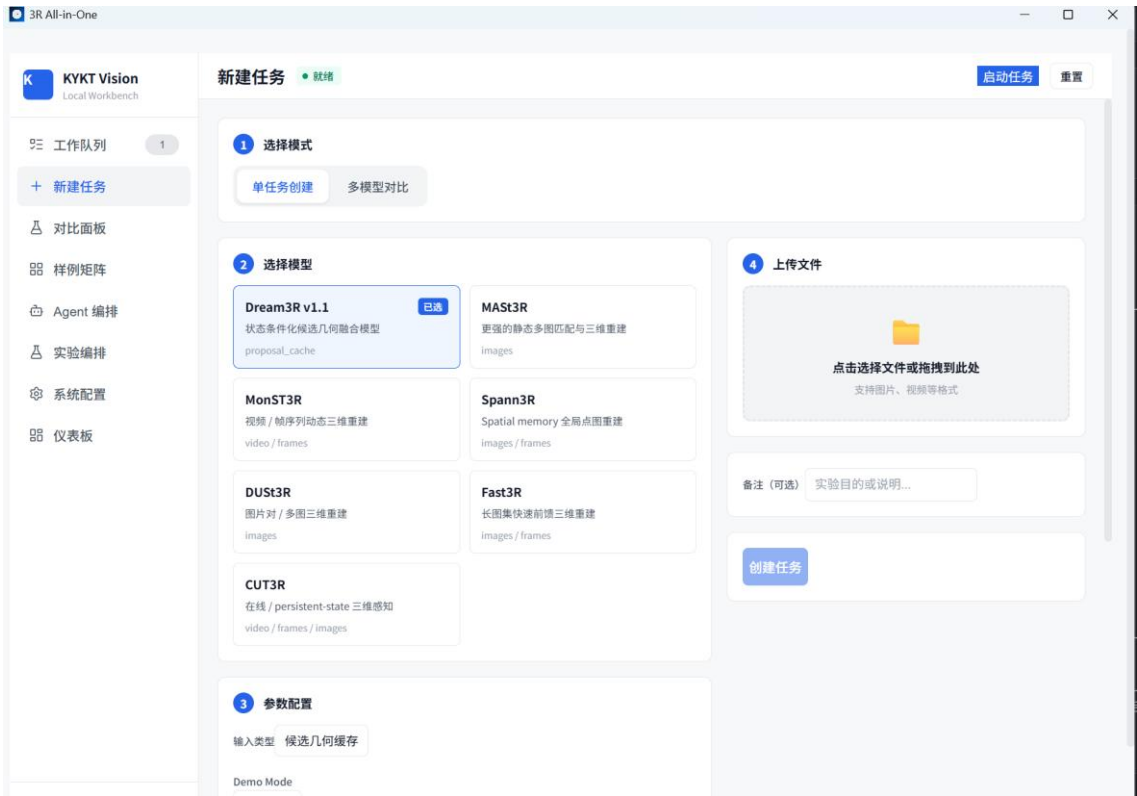


图 2 新建任务页：模型选择与参数配置



图 3 任务详情页：产物列表、日志与输出合同校验分区

3.5 Dream3R 接入实现

Dream3R v1.1 按候选几何融合流程接入。其参数包括 `demo_mode` (`synthetic/cache`)、`domain`、`batch`、`views`、`patches`、`d_memory` 和 `device`。建任务页面会根据模式显示不同输入入口：`synthetic` 模式运行内置演示，`cache` 模式上传 `.pt` 或 `.pth` 格式的 `proposal-cache` 文件。

任务完成后，Dream3R 输出被整理为平台统一格式的记录，包括任务摘要、`dream3r_report.json` 和可选融合产物，并可在任务详情页以与其他模型一致的方式查看。当前版本重点验证建任务、调用 `runner`、回收结果和页面查看这一演示链路的完整性。



3 参数配置

输入类型 候选几何缓存

Demo Mode
cache ▾

Domain
KITTI ▾

Max Cache Entries
1

Synthetic Seed
7

Synthetic Batch
2

Synthetic Views
2

Synthetic Patches
8

Dream State Dim
32

Device
cuda

图 4 Dream3R 参数配置页

4 测试与结果分析

4.1 软件完成情况

桌面端已完成模型选择、任务创建、队列管理、结果检查和系统配置等页面；后端实现了任务生命周期管理、模型注册、远端 SSH/SCP 调度和结果索引；远端服务器负责模型推理和产物生成。整体流程已满足结题阶段的平台原型交付要求。

调试过程中发现并修复了若干实现问题。典型问题之一是批量实验编排中的 `run_experiment_from_template` 曾调用不存在的 `create_job(files=...)` 方法，导致任务创建 `TypeError`、输入无法保存且任务未能派发。修复时改为按参数网格逐个创建任务，使用 `save_inputs` 保存输入并返回真实 `job_id`，使批量编排流程恢复可用。另一个问题是辅助评估配置页因前后端字段名不一致导致页面无法正常渲染，统一字段命名后该问题得到解决。

4.2 模型接入结果

平台共注册 8 个模型，各模型接入状态见表 1。表中按实际验证深度标注状态，避免将不同验证程度的模型强行归为同一级别。

表 1 各模型平台接入状态

模型	平台定位	接入状态
DUST3R	静态重建基线	baseline
MASt3R	静态匹配与重建	smoke 验证
MonST3R	动态视频重建	标准样本验证
Spann3R	空间记忆重建	smoke 验证
Fast3R	多图快速重建	smoke 验证（含 attention 回退）
Align3R	视频深度对齐	runner 就绪，完整数据集验证列为扩展项
CUT3R	在线持久状态重建	smoke 验证
Dream3R	候选几何融合	v1.1 synthetic / cache 演示通路

4.3 演示样本与验证结果

- （1）Agent 蓝图校验：8/8 valid。
- （2）Python 后端与 Agent 测试：174 条通过，另有 1 条按设计跳过。
- （3）前端构建：通过。
- （4）稳定版产物：3R All-in-One_0.5.0_x64-setup.exe。

演示实验使用 ETH3D delivery_area 场景的 12 张图像完成一次完整任务：在软件中选择模型、上传图像并创建任务，后端将输入同步至远端，runner 执行模型并写入日志；任务完成后，本地同步结果目录，并在任务详情页展示输出产物和日志。

4.4 结果分析

综合来看，开题阶段设定的核心问题均已得到解决：模型信息通过注册表和蓝图统一管理，任务可由软件创建和派发，结果完成后经过输出合同校验，参数和日志能够持久化保存。基于 ETH3D delivery_area 的 12 张图像演示完成了从任务创建到结果查看的完整流程。定量指标方面，在具备 ground truth 的场景中可计算深度误差和点云密度；在无 ground truth 的场景中，平台记录运行时间、结果完整性和日志信息。更完整的定量比较仍需固定数据集和统一评估协议，可作为后续工作。

5 总结

本项目完成了一个面向前馈式三维重建模型的本地实验管理平台。当前版本已经贯通模型注册、任务创建、远端执行、日志回传、产物校验、实验记录和桌面端打包等环节，用户可在同一软件中完成从任务创建到结果查看的完整流程。

模型接入方面，平台注册了 8 个模型，并按实际验证深度标注状态。其中 Dream3R 是本项目组自研的候选几何融合模型，能够与 7 个开源模型共用同一套接入和管理流程，说明平台既可适配现成模型，也具备接纳自研模型的扩展能力。软件交付方面，系统通过 8/8 蓝图校验和 174 条单元测试，前端构建正常，并已生成 v0.5.0 Windows 安装包。后续工作可围绕在固定数据集上补充定量对比、完善结果展示页面和扩展更多模型接入。

6 参考文献

- [1] Schönberger J. L., Frahm J.-M. Structure-from-Motion Revisited[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016: 4104-4113. DOI: 10.1109/CVPR.2016.445.
- [2] Schönberger J. L., Zheng E., Frahm J. M., Pollefeys M. Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo[C]//European Conference on Computer Vision (ECCV). Cham: Springer, 2016: 501-518. DOI: 10.1007/978-3-319-46487-9_31.
- [3] Yao Y., Luo Z., Li S., Fang T., Quan L. MVSNet: Depth Inference for Unstructured Multi-view Stereo[C]//European Conference on Computer Vision (ECCV). Cham: Springer, 2018: 785-801. DOI: 10.1007/978-3-030-01237-3_47.

-
- [4] Mildenhall B., Srinivasan P. P., Tancik M., Barron J. T., Ramamoorthi R., Ng R. NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis[C]//European Conference on Computer Vision (ECCV). Cham: Springer, 2020: 405-421. DOI: 10.1007/978-3-030-58452-8_24.
- [5] Wang S., Leroy V., Cabon Y., Chidlovskii B., Revaud J. DUS3R: Geometric 3D Vision Made Easy[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2024: 20697-20709. DOI: 10.1109/CVPR52733.2024.01956.
- [6] Leroy V., Cabon Y., Revaud J. Grounding Image Matching in 3D with MAST3R[C]//European Conference on Computer Vision (ECCV). Cham: Springer, 2024: 71-91. DOI: 10.1007/978-3-031-73220-1_5.
- [7] Zhang J., Herrmann C., Hur J., Jampani V., Darrell T., Cole F., Sun D., Yang M.-H. MonST3R: A Simple Approach for Estimating Geometry in the Presence of Motion[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2025. URL: <https://openreview.net/forum?id=IjpxFgWC> M.
- [8] Yang J., Sax A., Liang K. J., Henaff M., Tang H., Cao A., Chai J., Meier F., Feiszli M. Fast3R: Towards 3D Reconstruction of 1000+ Images in One Forward Pass[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2025: 21924-21935. DOI: 10.1109/CVPR52734.2025.02042.
- [9] Lu J., Huang T., Li P., Dou Z., Lin C., Cui Z., Dong Z., Yeung S.-K., Wang W., Liu Y. Align3R: Aligned Monocular Depth Estimation for Dynamic Videos[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2025: 22820-22830. DOI: 10.1109/CVPR52734.2025.02125.
- [10] Wang H., Agapito L. Spann3R: 3D Reconstruction with Spatial Memory[C]//International Conference on 3D Vision (3DV). 2025: 78-89. DOI: 10.1109/3DV66043.2025.00013.
- [11] Wang Q., Zhang Y., Holynski A., Efros A. A., Kanazawa A. CUT3R: Continuous 3D Perception Model with Persistent State[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2025: 10510-10522. DOI: 10.1109/CVPR52734.2025.00983.
- [12] Schöps T., Schönberger J. L., Galliani S., Sattler T., Schindler K., Pollefeys M., Geiger A. A Multi-view Stereo Benchmark with High-Resolution Images and Multi-camera Videos[C]//Proceeding

s of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2017: 2538-2547.

DOI: 10.1109/CVPR.2017.272.